

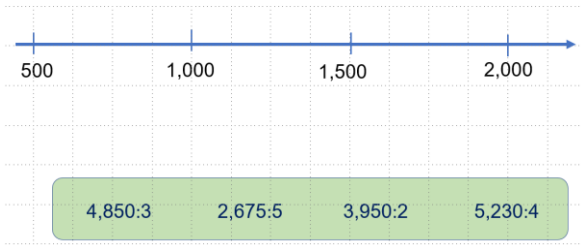
תוכנית הלימודים לכיתה ה'

הנושאים	מיומנויות, הערות דידקטיות ודוגמאות	קישוריות ורלוונטיות
הנושא: הכרת המספרים – כ-23 שעות		
הכרת המספרים הטבעיים, כולל מספרים הגדולים ממיליון וה-0 - המבנה העשרוני של המספרים הטבעיים, כולל מספרים הגדולים ממיליון; - קריאה וכתובה של המספרים במילים ובספרות; - רצף וסדר המספרים והשוואה ביניהם; - שימוש במספרים גדולים ממיליון בחיי היום-יום.	בהוראת הנושא יש להתייחס לנקודות שלהלן: - לכל מספר טבעי יש מספר עוקב; - לכל מספר טבעי פרט ל-1 יש מספר טבעי קודם; - יש אין-סוף מספרים טבעיים; יש לשלב משימות שבהן פועלים בישר המספרים. יש לכלול גם שאלות מילוליות, ולשלב שימוש באמצעי המחשה (בית המספרים, טבלאות וכדומה). יש לשלב משימות המקדמות מיומנות של שיח מתמטי ושימוש במושגים מתמטיים רלוונטיים (מספר, ספרה, עשרות, יחידות, סכום, כפולה ועוד), למשל: בנו את המספר הגדול ביותר האפשרי על פי התנאים שלהלן: - על המספר להיות בעל 6 ספרות שונות זו מזו. - אין ספרה המופיעה יותר מפעם אחת. - סכום הספרות חייב להיות 30. - המספר הוא כפולה של 5. יש לעסוק בנושא לאורך כל השנה בהקשרים מתאימים, ולא רק כיחידת לימוד נפרדת.	לחינוך פיננסי: מומלץ לשלב שימוש במספרים בתחום המיליון בתחומים פיננסיים שונים. לחיי היום-יום: יש לכלול משימות הכוללות נתונים בתחום המספרים הנלמד, למשל: מִצָּאוּ באינטרנט את מספר התושבים בסין, בקפריסין, בישראל ובארצות הברית. סדרו את מספרי התושבים שמצאתם מהקטן לגדול. לסדרות: יש לשלב סדרות מספרים בתחום המספרים הנלמד. להגדלה ולחקטנה פי חזקות של 10: כפל בחזקות של 10 וחילוק כשהמנה או המחלק הם חזקות של 10. לחקר נתונים: יש לשלב דיאגרמות המציגות נתונים בתחום

הנושאים	מיומנויות, הערות דידקטיות ודוגמאות	קישוריות ורלוונטיות
		המספרים הנלמד בנושאים הרלוונטיים לתלמידים.
פעולות החשבון במספרים טבעיים עד מיליון: • ארבע פעולות החשבון; • עיגול מספרים; • אומדן תוצאות של פעולות.	יש לדון בעקרונות של האלגוריתמים של פעולות החשבון, ולהדגיש שעקרונות אלה לא קשורים לגודל המספר. יש להשתמש במושגים הקשורים בפעולות החשבון: מחובר, סכום, מחוסר, מחסר, הפרש, גורם, מכפלה, מחלק, מחולק, מנה. יש לשלב תרגילים שבהם יותר משתי פעולות חשבון, תרגילים עם סוגריים בתחום המספרים הנלמד ושאלות מילוליות רב-שלביות. יש לפתור תרגילים באסטרטגיות שונות המפתחות מיומנויות של חשיבה יצירתית ושל חשיבה ביקורתית ומעמיקות הבנה מתמטית, למשל: • חיבור וחסור במאוזן על סמך עקרונות המבנה העשרוני; • כפל וחילוק בעזרת חוק הפילוג; • בדיקת תוצאות של תרגילים באמצעות הפעולה ההפוכה; • שימוש בישר מספרים, כולל ישר מספרים ריק¹; • שימוש באלגוריתמים של חיבור, של חיסור ושל כפל במאונך וכן של חילוק ארוך או קצר; • פתרון תרגילי חיבור באמצעות הגדלת אחד המחוברים במספר מסוים והקטנת המחובר השני באותו המספר, או באמצעות הגדלה והקטנה של המחסר והמחובר באותו מספר, למשל: $4000 - 2,397 = 3,999 - 2,396$ $3,625 + 1,297 = 3,622 + 1,300$ • בתרגיל כפל של שני גורמים, אפשר לכפול את אחד הגורמים במספר	לסדרות: מומלץ לשלב סדרות מספריות בתחום המספרים הנלמד. לתכונות ה-0 וה-1 בפעולות החשבון: יש לשלב משימות המקדמות את ההבנה של תכונות ה-0 וה-1 בפעולות חשבון. לסימני התחלקות: מומלץ לשלב משימות שבהן מפעילים שיקולים הקשורים בסימני התחלקות, למשל: השלימו ספרות מתאימות כך שהמנות תהיינה מספרים שלמים (ללא שארית): אם אין ספרות מתאימות סמנו X והסבירו. $7, _ 645 : 5 =$ $_, 3 _ 6 : 9 =$ $_ 2 : 3 =$ $3 _ 1 : 6 =$ האם יש סעיפים שיש להם יותר מתשובה אחת?

¹ אפשר להעמיק על ישר המספרים הריק (empty number line) במחקרים רבים, למשל: Bobis, J. (2007). The empty number line: A useful tool or just another procedure? *Teaching Children Mathematics*, 13(8), 410-413.

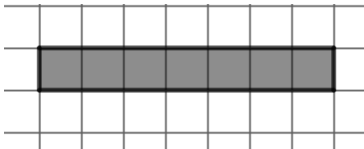
הנושאים	מיומנויות, הערות דידקטיות ודוגמאות	קישוריות ורלוונטיות
	מסוים ולחלק את הגורם האחר באותו המספר, או לחלק את המכפלה באותו המספר. למשל: כדי לחשב את המכפלה 28×5, אפשר לכפול את הגורם 28 ב-10 ואת התוצאה לחלק ב-2. בתרגיל חילוק אפשר לכפול או לחלק את המחלק ואת המחולק באותו המספר. כדאי לקשר זאת לצמצום והרחבה של שברים. לצד התרגול הפרוצדורלי, יש לשלב משימות המפתחות תובנה מתמטית, וכן מיומנויות של אומדן, של שיח מתמטי ושל חשיבה ביקורתית, למשל: א. הסבירו איך אפשר לדעת שהפתרונות שלהלן שגויים: $15,252 + 36,700 + 1,308 = 49,260$ $42,675 + 15,146 = 57,823$ ב. השיבו בלי לפתור במדויק: תבנית ביצים מכילה 30 ביצים. כדי לסדר בתבניות 2,000 ביצים, נצטרך יותר מ-70 תבניות או פחות מ-70 תבניות? ג. האם בכל אחת משתי השאלות שלהלן יש מספיק נתונים כדי לענות עליהן? ○ בכיתה ה' הכינו מחרוזות למכירה לקראת מבצע התרמה. כל קבוצה קיבלה מספר שווה של חרוזים. קבוצה א' הכינה מחרוזות שאורכן 42 חרוזים. קבוצה ב' הכינה מחרוזות שאורכן 32 חרוזים. איזו מהקבוצות הכינה יותר מחרוזות? ○ גם בכיתה ה' הכינו מחרוזות למכירה לקראת מבצע ההתרמה. מספר החרוזים שקיבלה קבוצה א' היה גדול ממספר החרוזים שקיבלה קבוצה ב'.	לחיי היום-יום: מומלץ לשלב שאלות מילוליות בהקשר של חיי היום-יום. לחינוך פיננסי: מומלץ לשלב שאלות מילוליות העוסקות בחינוך פיננסי. בין היתר, מומלץ לשלב משימות בעלות ערכים חברתיים, למשל, חלוקה שוויונית ואחריות בחלוקת תקציבים.

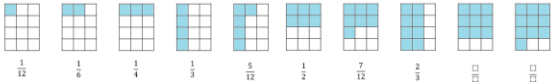
הנושאים	מיומנויות, הערות דידקטיות ודוגמאות	קישוריות ורלוונטיות
	איזו מהקבוצות הכינה יותר מחרוזות? ד. השלימו $<$, $>$ או $=$ בלי לחשב במדויק: $42,187 : 150$ ____ $42,187 : 250$ $62,250 : 38$ ____ $62,750 : 38$ ה. מתחו קו בין המנה של התרגילים למקום המתאים להן, בערך, על ישר המספרים. הסבירו את בחירתכם.²  ו. נתון התרגיל $324 \times 79 = 25,596$ בלי לפתור את התרגילים, התאימו לכל הגד את התרגיל המתאים: ○ התוצאה שלי גדולה ב-79 79×324 מתוצאת התרגיל הנתון. ○ התוצאה שלי שווה 324×80 לתוצאת התרגיל הנתון. ○ התוצאה שלי גדולה ב-324 648×79 מתוצאת התרגיל הנתון. ○ התוצאה שלי גדולה פי 2 325×79 מתוצאת התרגיל הנתון. לקידום חשיבה קדם-אלגברית וחשיבה יצירתית, יש לשלב משוואות ואי-	

² שאלה זו לקוחה מיחידת ההוראה 'תובנה מספרית' לכיתה ה'.

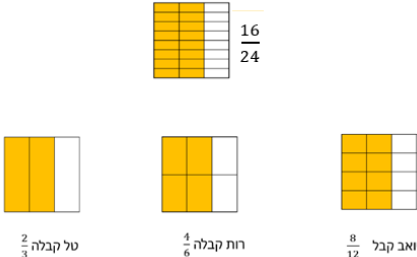
הנושאים	מיומנויות, הערות דידקטיות ודוגמאות	קישוריות ורלוונטיות
	שוויונות, כולל כאלו שיש להן יותר מפתרון אחד, למשל: א. השלימו מספרים מתאימים (מצאו פתרונות שונים): $1,500,400 = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}}$ ב. מצאו פתרונות שונים למשוואה $50 \times \underline{\hspace{2cm}} = 100 \times \underline{\hspace{2cm}}$. מה משותף לכל זוגות המספרים המתאימים? ג. נתון האי-שוויון $38,293 + \underline{\hspace{2cm}} > 38,293 + 569$. - האם הביטוי יהיה נכון אם נכתוב במקום הריק את המספר 570? - תנו דוגמאות למספרים מתאימים. - מה מאפיין את המספרים המתאימים לכתובה במקום הריק באי-שוויון? להעמקת ההבנה של משמעות הפעולות ולפיתוח חשיבה יצירתית, יש לשלב משימות של חיבור סיפורים המתאימים לתרגיל, לאי-שוויון או למשוואה נתונים, למשל: - חברו שאלה מילולית מתאימה לתרגיל $200 \times 30 + 400$. - חברו סיפור חשבוני מתאים למשוואה $250 \times \underline{\hspace{2cm}} = 10,000$. יש לשלב שימוש ביישומונים, במשחקים פסיים ובמשחקים דיגיטליים. יש לעסוק בנושא לאורך כל השנה בהקשרים מתאימים, ולא רק כיחידת לימוד נפרדת.	
מספרים ראשוניים ומספרים פריקים מספרים ראשוניים ומספרים פריקים;	יש לשלב משימות של פירוק מספרים לגורמים ראשוניים ולגורמים שאינם ראשוניים. יש לשלב פעילויות המדגישות ש- לכל מספר טבעי יש פירוק יחיד לגורמים ראשוניים.	סימני התחלקות וחילוק עם שארית: יש להשתמש ולדון בסימני ההתחלקות, למשל: א. המושבים במטוס מסודרים כך:³

הנושאים	מיומנויות, הערות דידקטיות ודוגמאות	קישוריות ורלוונטיות
פירוק לגורמים.	- המספר 1 אינו מספר ראשוני ואינו מספר פריק. רצוי לציין שיש אין-סוף מספרים ראשוניים. בהוראת הנושא יש להשתמש במושגים הרלוונטיים לנושא: מספר טבעי, מחלק, מחולק, גורם, גורם ראשוני, כפולה, פירוק לגורמים. לצד התרגול הפרוצדורלי, יש לשלב משימות המפתחות תובנה מתמטית ומקדמות מיומנויות של שיח מתמטי ושל חשיבה ביקורתית, למשל: א. שירה טוענת שהמספר 2 הוא מספר ראשוני כי יש לו בדיוק 2 גורמים ראשוניים. - רון טוען שהמספר 2 הוא מספר פריק משום שהוא מספר זוגי, וכל המספרים הזוגיים הם פריקים. - האם אחד מהם צודק? הסבירו. ב. איזו מהטענות הבאות מוכיחה שהמספר 207 הוא לא מספר ראשוני? הסבירו את תשובתכם. $23 \times 9 = 207$ $207 \times 1 = 207$ 207 הוא מספר תלת-ספרתי. 207 הוא מספר אי-זוגי. ג. לפניכם חלק מלוח מספרים:	האם כיסא 50 נמצא ליד חלון? הסבירו. ב. בכמה דרכים אפשר לחלק 32 עפרונות לקלמרים כך שבכל קלמר יהיה מספר שווה של עפרונות? (בלי לשבור את העפרונות) בכמה דרכים אפשר לחלק 19 עפרונות לקלמרים כך שבכל קלמר יהיה מספר שווה של עפרונות? (בלי לשבור את העפרונות) שטח מלבן: מומלץ לשלב משימות שמקשרות בין חישוב שטח מלבן ובין מספרים ראשוניים ומספרים פריקים, למשל: א. שימו לב! אורכי הצלעות של המלבנים שבונים בשאלה זו הם מספרים טבעיים. - בנו את כל המלבנים האפשריים מ-10 יחידות שטח ריבועיות. - מה הם ממדי המלבנים שבניתם?

הנושאים	מיומנויות, הערות דידקטיות ודוגמאות	קישוריות ורלוונטיות																																																																								
	<table><tr><td></td><td>↓</td><td></td><td></td><td></td><td>↓</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td></tr><tr><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td></tr><tr><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td></tr></table> - מה התכונה המשותפת למספרים הצבועים בכחול? - הסבירו מדוע בטור המסומן בחץ אדום אפשר לצבוע רק את המספר 2, ולא יהיה מספר צבוע נוסף גם אם נוסיף שורות ללוח. - הסבירו מדוע בטור המסומן בחץ ירוק לא יהיו מספרים צבועים בכחול, גם אם נוסיף שורות ללוח. - יש לשלב שימוש ביישומונים, במשחקים פסיים ובמשחקים דיגיטליים.		↓				↓			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	- חזרו על הפעולה עם : 36 יחידות שטח, 15 יחידות שטח, 33 יחידות שטח, 7 יחידות שטח ו-19 יחידות שטח. - מיינו את המלבנים לשני סוגים. - נמקו את בחירתכם. - הערה : כדאי לדון בדרך לחיפוש שיטתי של הפתרונות האפשריים. ב. לפניכם סרטוט מוקטן של מלבן ששטחו 7 סמ"ר.  האם אפשר לסרטט מלבן אחר ששטחו הוא 7 סמ"ר ואורכי צלעותיו הם מספרים שלמים? הסבירו את תשובתכם. תכונות של מספרים : מומלץ להתייחס לכך ש-1 הוא איבר ניטרלי בכפל. מספרים ראשוניים בהיסטוריה : אפשר להציג את ההיסטוריה של המספרים הראשוניים, למשל : הנפה של ארטוסתנס. אפשר לדון עם תלמידים מתקדמים בהשערת גולדבך.
	↓				↓																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																			
9	10	11	12	13	14	15	16																																																																			
17	18	19	20	21	22	23	24																																																																			
25	26	27	28	29	30	31	32																																																																			
33	34	35	36	37	38	39	40																																																																			
41	42	43	44	45	46	47	48																																																																			
49	50	51	52	53	54	55	56																																																																			
57	58	59	60	61	62	63	64																																																																			

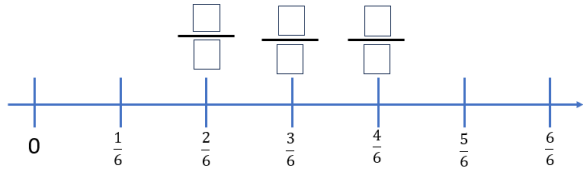
הנושאים	מיומנויות, הערות דידקטיות ודוגמאות	קישוריות ורלוונטיות
הנושא: שברים – הכרה ופעולות – כ-35 שעות		
שברים - ייצוג שברים במודלים שונים; - ייצוג שברים על ישר המספרים; - משמעות השבר כמנה; - משמעות השבר כחלק משלם – מציאת הכמות החלקית ומציאת השלם; - משמעות השבר כחלק מכמות – מציאת הכמות החלקית, מציאת השלם ומציאת החלק; - צמצום והרחבה של שברים; - השוואה בין שברים בדרכים שונות.	בכיתה ה' המשמעות של השבר כנקודה על הישר תורחב גם לשברים גדולים מ-1. כמו-כן תוצג המשמעות של השבר כמנה של שני מספרים שלמים. יש להציג את הרעיון שבניגוד למספרים טבעיים, לשברים אין מספרים עוקבים או קודמים. יש להדגיש את הקשר שבין פעולת החילוק למשמעות השבר וכן את הקשר שבין משמעות השבר כמנה ובין חילוק עם שארית, למשל: מה דומה ומה שונה? - תופרת רוצה לגזור סרט שאורכו 25 מטרים ל-4 חלקים שווים באורכם. האם תוכל לעשות זאת? אם כן, מה יהיה אורכו של כל חלק? אם לא, הסבירו מדוע. - ספרן רוצה לחלק בדיוק 25 ספרים שווה בשווה ל-4 קופסאות. האם יוכל לעשות זאת? אם כן, כמה ספרים יהיו בכל קופסה? אם לא, הסבירו מדוע. המעבר משבר למספר מעורב ולהפך יתבצע במגוון דרכים ואסטרטגיות, כולל שימוש בישר המספרים. הנושא צמצום והרחבה של שברים יילמד תחילה באמצעות המחשורת שונות, ובהמשך, בעזרת האלגוריתם המקובל. לצד התרגול הפרוצדורלי, יש לשלב משימות המקדמות פיתוח מיומנויות מרכזיות: א. משימות שיש להן יותר מפתרון אפשרי אחד ומפתחות שיח מתמטי	לסדרות: יש לשלב השלמת מספרים בסדרות מספריות והשלמת איברים בסדרות פיגורטיביות הרלוונטיות לנושא, למשל: לפניכם סדרת שברים ב"קפיצות" שוות. מצאו את השברים הבאים בסדרה: $\frac{1}{12}, \frac{1}{6}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{5}{12}, \frac{1}{2}, \frac{7}{12}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}$ את הפתרון אפשר להדגים גם באמצעות סרטוט:  לאומדן: מומלץ לשלב משימות שבהן אומדים שטחים על סמך הבנת המשמעות של השבר כחלק משלם, למשל: באילו מהמלבנים שלפניכם השטח הצבוע בכחול קטן מחצי שטח המלבן? שווה לחצי שטח המלבן? גדול מחצי שטח המלבן?

קישוריות ורלוונטיות	מיומנויות, הערות דידקטיות ודוגמאות	הנושאים
בכל אחד מהמלבנים הריקים צבעו מצולע שיש לו יותר מחמש צלעות ושטחו קטן מחצי שטח המלבן: לחקר נתונים: חשוב לשלב פעילויות העמקה ואתגר, למשל: לפניהם דיאגרמת עוגה ודיאגרמת עמודות. הנתונים נמחקו משתי הדיאגרמות, אך ידוע שהם היו: 30, 40, 60, 120, 180. (כל אחד מהמספרים מופיע פעם אחת בלבד.) הוסיפו בדיאגרמות שלהלן את המספרים החסרים.	וחשיבה יצירתית, למשל: - השלימו מספרים אפשריים. לכל סעיף מצאו לפחות שלושה פתרונות. - לפניהם חלק מישור מספרים המחולק לחמישה קטעים שווים. - תנו דוגמה לשני מספרים שיכולים להיות על הקטע המסומן באדום. - תנו דוגמה לשני מספרים שיכולים להיות על הקטע המסומן בכחול. - השטח הצבוע הוא $\frac{3}{8}$ משטח מלבן. השלימו את הסרטוט של המלבן. ב. משימות המפתחות שיח מתמטי, חשיבה קדם-אלגברית וחשיבה	

קישוריות ורלוונטיות	מיומנויות, הערות דידקטיות ודוגמאות	הנושאים
לקדם-אלגברה: מומלץ לשלב משימות שבעקבותיהן אפשר להגיע להכללה, למשל: השלימו מספרים מתאימים. $\frac{1}{\square} > \frac{1}{\square}$ האם תוכלו למצוא מספרים נוספים? מה משותף לכל זוגות המספרים המתאימים?	ביקורתית, למשל: - לפניכם סרטונים של תלמידים שונים שהדגישו צמצום של השבר $\frac{16}{24} = \frac{4}{3}$  האם התשובות של כל התלמידים נכונות? הסבירו. - יעל טוענת שבין שני השברים, $\frac{1}{2}$ ו-$\frac{3}{4}$ יש רק שבר אחד – $\frac{2}{3}$. הסבירו מדוע יעל טועה. - מה משותף לשברים אלה?⁵  - תנו דוגמה לשבר נוסף שיכול להתאים לקבוצת שברים זו. הסבירו את תשובתכם. - תנו דוגמה לשבר שלא יכול להתאים לקבוצת שברים זו. הסבירו את תשובתכם.	

⁴ משימה זו לקוחה מיחידת הוראה בנושא הרחבה וצמצום שברים וחיבור וחסור שברים.

⁵ משימה זו לקוחה מיחידת הוראה בנושא הרחבה וצמצום שברים וחיבור וחסור שברים.

קישוריות ורלוונטיות	מיומנויות, הערות דידקטיות ודוגמאות	הנושאים
	$\frac{13}{\square}$ • נתון השבר $\frac{13}{\square}$. השלימו במקום הריבוע מספר מתאים כך שהשבר יהיה גדול מ-2 וקטן מ-3. האם יש עוד אפשרויות? הסבירו. • השלימו את השברים המצומצמים מעל השנתות המסומנות:⁶  רונית ואלון קיבלו ספרים במתנה ליום ההולדת. כל אחד מהם קיבל ספר אחר. רונית קראה $\frac{1}{2}$ מהעמודים בספר שקיבלה. אלון קרא $\frac{1}{3}$ מהעמודים בספר שקיבל. האם ייתכן שמספר העמודים שקרא אלון גדול ממספר העמודים שקראה רונית? הסבירו את תשובתכם. יש לכלול גם שאלות מילוליות רלוונטיות בהקשרים מחיי היום-יום, לרבות משימות שבהן מחברים סיפורים המתאימים לתרגיל או למשוואה נתונים, למשל: א. בעל חנות קנה דליי צבע בגודל אחד. ברצונו לחלק את הצבע למכלים קטנים יותר, שגם הם בגודל אחד. • באיזה משני המקרים תתקבל כמות גדולה יותר של צבע בכל אחד	

⁶ משימה זו לקוחה מיחידת הוראה בנושא הרחבה וצמצום שברים וחיבור וחסור שברים.

הנושאים	מיומנויות, הערות דידקטיות ודוגמאות	קישוריות ורלוונטיות
	מהמכלים הקטנים? הסבירו את תשובתכם. ○ אם מחלקים את הצבע שב-5 דליים שווה בשווה ל-7 מכלים קטנים או אם מחלקים את הצבע שב-4 דליים שווה בשווה ל-9 מכלים קטנים? ב. במהלך אימון כדורסל, התאמנו השחקנים בקליעה לסל. אחד השחקנים קלע לסל ב-4 זריקות מתוך 10. גם שחקן אחר קלע לסל 4 פעמים. האם אפשר לקבוע מי מהשחקנים טוב יותר בקליעה לסל? אם כן, הסבירו. אם לא, ציינו איזה מידע חסר כדי לענות על השאלה? 1 ג. גלעד נתן $\frac{1}{3}$ מהמדבקות שלו לגיא. אדווה נתנה לגיא $\frac{1}{4}$ מהמדבקות שלה. כל אחד מהם נתן לגיא 5 מדבקות. כמה מדבקות היו לכל אחד מהילדים? הסבירו את תשובתכם. יש לשלב אמצעי המחשה פיסיים ודיגיטליים.	
פעולות חשבון בשברים - חיבור וחיסור שברים ומספרים מעורבים שבהם מכנה אחד הוא כפולה של השני; - חיבור וחיסור שברים ומספרים מעורבים שלמכנים שלהם יש	יש לכלול בנושא זה גם שאלות מילוליות העוסקות בנושאים רלוונטיים מחיי היום-יום, לרבות משימות של חיבור סיפורים המתאימים לתרגיל או למשוואה נתונים. לפיתוח חשיבה קדם-אלגברית ולהעמקת ההבנה במשמעויות של חיבור וחיסור שברים, יש לשלב משוואות ואי-שוויונות, כולל משוואות שיש להן יותר מפתרון אחד, ומשוואות ואי-שוויונות שבהן סימן היחס ממוקם משמאל לתרגיל, למשל: א. השלימו בדרכים שונות:	לתכונות ה-0 וה-1 בחיבור ובחיסור: יש לשלב משימות העוסקות בתכונות ה-0 וה-1 בחיבור ובחיסור ומדגישות שתכונות אלו מתקיימות גם בשברים. לחוקי החשבון (חילוף וקיבוץ): יש לשלב משימות העוסקות בחוק החילוף ובחוק הקיבוץ ושמדגישות שהכללים של חוקים אלו מתקיימים גם בשברים.

הנושאים	מיומנויות, הערות דידקטיות ודוגמאות	קישוריות ורלוונטיות
גורמים משותפים ; חיבור וחיסור שברים ומספרים מעורבים בעלי מכנים זרים.	$3 > 2\frac{1}{6} + \frac{1}{9}$ ב. השלימו את המספר החסר בכל אחת מהמשוואות: $\frac{6}{7} - \frac{3}{7} - \frac{1}{7} = \frac{6}{7} - \text{---}$ $4\frac{7}{9} - 3\frac{8}{9} = \text{---} - 4$ $\text{---} - \frac{1}{4} = 6\frac{1}{4}$ ג. השלימו מספרים מתאימים לכל אחת מהמשוואות. מצאו יותר מפתרון אפשרי אחד : $\frac{\square}{5} + \frac{2}{\square} = \frac{\square}{20}$ $1\frac{\square}{4} = \frac{3}{\square} + \frac{\square}{\square}$ יש לכלול גם שאלות של אומדן סכומים והפרשים, למשל : א. נתון התרגיל : $\frac{6}{7} + \frac{19}{20}$ סמנו את המספר הקרוב ביותר לסכום :	לכפל שלם בשבר או במספר מעורב : יש לשלב משימות שיעמיקו את הבנת המשמעות של כפל שלם בשבר ושל כפל שלם במספר מעורב כחיבור חוזר. למספרים ראשוניים ולמספרים פריקים : מומלץ להיעזר גם בפירוק לגורמים לצורך מציאת מכנה משותף.

קישוריות ורלוונטיות	מיומנויות, הערות דידקטיות ודוגמאות	הנושאים
	$1 \quad 1\frac{1}{2} \quad 2 \quad 2\frac{1}{2}$ ב. נתון התרגיל: $\frac{4}{7} + \frac{1}{2}$ סמנו את המספר הקרוב ביותר לסכום: $\frac{3}{4} \quad 1 \quad 1\frac{3}{4} \quad 2$ ג. נתון התרגיל: $\frac{8}{9} - \frac{7}{8}$ סמנו את המספר הקרוב ביותר להפרש: $0 \quad \frac{1}{2} \quad 1 \quad 1\frac{1}{2}$ יש ללמד את הנושא בליווי אמצעי המחשה מגוונים, כולל אמצעי המחשה פיסיים וייצוגים סכמתיים שונים (רצועות שברים, מודל "עוגה", מודל מלבני וכדומה).	

הנושא: שברים עשרוניים – הכרה ופעולות – כ-25 שעות

הכרת השברים העשרוניים

- הכרת השברים העשרוניים כהרחבה של השיטה העשרונית
- הקשר בין שברים עשרוניים ובין שברים שהמכנה שלהם הוא חזקה של 10;
- קריאה וכתיבה במילים ובספרות של שברים עשרוניים, והכרת המונחים עשיריות, מאיות ואלפיות בהקשר של שברים עשרוניים;
- הגדלה והקטנה של שברים עשרוניים פי 10, פי 100 ופי 1,000;
- מעבר משבר עשרוני לשבר ולהפך;
- סדר המספרים והשוואה ביניהם.

אופן כתיבת השבר העשרוני הוא המשך שיטת הבסיס העשרוני. כאשר עוסקים במספרים שלמים בלבד הספרה הימנית ביותר היא ספרת היחידות; כשמרחיבים את השיטה לשברים עשרוניים, הנקודה העשרונית מבדילה בין החלק השלם (משמאל לנקודה) לחלק השברי (מימין לנקודה). יש לדון ולהדגיש שעקרונות השיטה העשרונית חלים גם על השברים העשרוניים, למשל: הקשר בין ערך הספרה למיקומה במספר. בהגדלה ובהקטנה של שברים עשרוניים פי-10, פי 100 ופי 1,000, יש לדון במשמעות הפעולה ולקשר בינה ובין עקרונות המבנה העשרוני. יש להדגיש שהנקודה העשרונית לא "זזה", ושהיא נמצאת תמיד בין ספרת היחידות לספרת העשיריות. בכפל ובחילוק ב-10 ב-100 וב-1,000, כל ספרה זזה שמאלה או ימינה בהתאם לתרגיל. יש ללמד את הנושא בהדרגה ובליוי מודלים שונים ואמצעי המחשה (למשל, בית המספרים). יש להתייחס לייצוגים שונים של אותו שבר עשרוני, למשל: $0.5 = 0.50$. יש להשוות בין שברים עשרוניים באסטרטגיות שונות, כולל באמצעות הצגתם על ישר המספרים וכשברים. יש לשלב משימות המכוונות לחשיבה על ערך המספר והמבנה העשרוני, למשל:

א. צרו בעזרת ארבעה כרטיסים את המספרים הקרובים ביותר ל-1. (יש להשתמש באותו כרטיס פעם אחת בלבד).

0
1
3
5
7
9
.

ב. איזה מהמספרים שלפניכם יכול להתאים למקום שהמשולש מצביע עליו? הסבירו.

לחיי היום-יום:

שימוש בשברים עשרוניים בסביבה הקרובה (מחירים, יחידות מידה עשרוניות וכדומה).

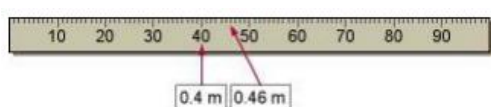
לחינוך פיננסי:

מומלץ לשלב השוואה בין מחירים.

למדידות:

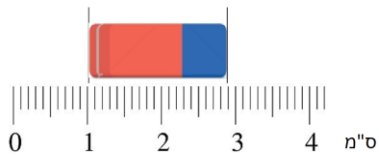
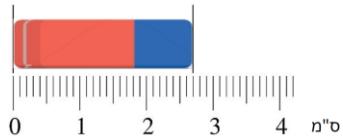
יש לשלב מעברים בין יחידות מידה, למשל: 1 מ' ו-37 ס"מ הם גם 1.37 מ' וגם 137 ס"מ. בכיתה ה' יש לעבור בין יחידות מידה על סמך הבנת המשמעות של עקרונות המבנה העשרוני, למשל, כל ס"מ הוא מאית של מ'. בכיתה ה' יש להסתפק במעבר בין יחידות מידה "קרובות". (למשל: מעבר מק"מ למטר ולהפך, וממטר לס"מ ולהפך; אך אין לעסוק במעבר מק"מ למ"מ או לס"מ).

מומלץ להדגים מעבר בין יחידות אורך עשרוניות גם באמצעות יחידות האורך שעל סרגל:



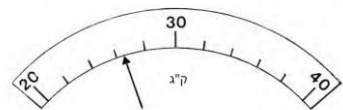
מומלץ לשלב מדידה של אורכי חפצים שאורכיהם אינם ס"מ שלמים ומדידת אורכים כאשר החפץ

אינו מונח על השנת 0, למשל:



יש לשלב פעילויות של קריאת מידות ואומדן, למשל:

א. על איזה משקל, בערך, מורה החץ?



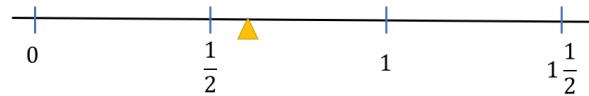
ב. גובה הילד שבציור הוא 1.5 מ'.

מהו, בערך, גובה העץ?



- 4.5 ס"מ
- 4.5 מ'
- 4.5 ק"מ
- 4.5 מ"מ

0.75 0.8 0.6 0.5



ג. איזו שורה של מספרים תתאים לשנתות המסומנות על הישר:



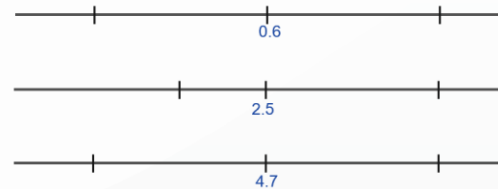
• 1.05 1.1 1.5 1.9

• 1.01 1.10 1.13 1.17

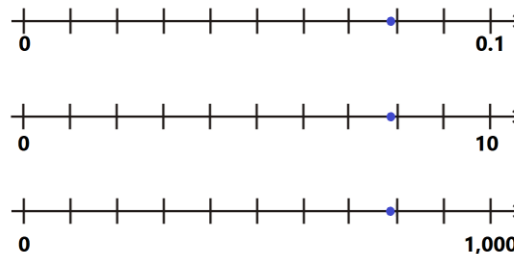
• 1.1 1.11 1.15 1.19

• 1.10 1.11 1.12 1.15

ד. בכל ישר מספרים השלימו מספרים אפשריים בשתי דרכים שונות:

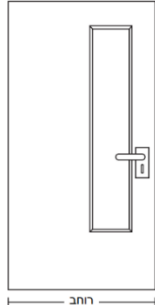


ה. אלו מספרים יכולים להתאים לנקודות המסומנות על ישרי המספרים?



ו. בכל אחד מהסעיפים השתמשו בלפחות שלוש ספרות מהספרות הנתונות

ובנקודה העשרונית, והרכיבו מספר קרוב ככל האפשר למספר המבוקש. ג. לפניכם תרשים של דלת לכיתה לימוד.



איזו מאפשרויות הבאות היא אומדן סביר לרוחב הדלת?

- 0.1 ק"מ
- 10 מ'
- 100 ס"מ
- 1 ק"מ

להרחבה ולצמצום של שברים :

יש לשלב משימות העוסקות בהרחבת שברים לשברים שמכניהם הם חזקות של 10 ולייצוג שלהם כשברים עשרוניים.

לסדרות :

יש לשלב סדרות חשבוניות שבהן ההפרש ("הקפיצה") הוא שבר עשרוני, למשל :

2.7 , 2.8 , _____ , _____ , _____

1.61 , 1.6 , _____ , _____ , _____ , 1.56

הספרות : 1, 4, 5, 8 • המספר המבוקש : 15

הספרות : 1, 2, 3, 8 • מספר המבוקש : 3.2

הספרות : 0, 4, 5, 9 • מספר המבוקש : $5\frac{1}{2}$

ז. הקיפו את התשובה הנכונה.

3.05 שווה ל –

• $3 + \frac{5}{10}$

• $3 + \frac{5}{100}$

• $\frac{3}{100} + \frac{0}{100} + \frac{5}{100}$

• $\frac{300}{100} + \frac{0}{100} + 5$

ח. יואל אמר ש- $\frac{3}{4}$ גדול מ-0.6, ועידו אמר ש 0.6 גדול מ- $\frac{3}{4}$.

מי משניהם צודק? הסבירו את תשובתכם.

ט. השלימו ספרות מתאימות :

_____ > _____

_____ > _____

_____ > _____

מומלץ להתמקד בייצוג העשרוני של שברים שהמכנים שלהם הם 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100, ושל שברים שהמכנים שלהם הם חזקות של 10. בכיתה ו' התלמידים ילמדו שברים נוספים, כולל שברים עשרוניים מחזוריים. יש לכלול בנושא זה גם שאלות מילוליות העוסקות בנושאים רלוונטיים מחיי היום-יום, לרבות משימות שבהן מחברים סיפורים המתאימים לתרגיל או למשוואה נתונים, למשל :

	תומר אכל חצי פומלה. גם יואב ואיתי אכלו מאותה פומלה. סמנו את המשפטים הנכונים: • ייתכן שיואב אכל 0.25 מהפומלה, ואיתי אכל 0.75 מהפומלה. • ייתכן שיואב אכל 0.1 מהפומלה, ואיתי אכל 0.4 מהפומלה. • ייתכן שיואב אכל 0.5 מהפומלה, ואיתי אכל $\frac{1}{5}$ מהפומלה. • ייתכן שיואב אכל 0.5 מהפומלה, ואיתי לא אכל בכלל מהפומלה.	
לסדרות: יש לשלב סדרות חשבוניות שבהן ההפרש ("הקפיצה") הוא של שבר עשרוני וסדרות חשבוניות שבהן איברי הסדרה הם מספרים עשרוניים וגם שברים, למשל: א. השלימו את המספרים החסרים: 0.2; 0.4; ____; ____; 1; 1.2 0.5, 1.25, ____, 2.75, ____ 0.8, $1\frac{2}{5}$, ____, 2.6 $\frac{1}{5}$, 0.3, ____, $\frac{1}{2}$, ____, ____ ב. השלימו את הסדרה ב"קפיצות" שוות. ____, 3.4, 2.7, ____, ____ האם המספר 0 הוא אחד המספרים בסדרה? הסבירו. ג. נתונים המספרים 2.5 ו-3.8. הוסיפו שני מספרים וסדרו את כל ארבעת	יש להתמקד בחיבור ובחיסור של מספרים עשרוניים שבהם יש עד שלוש ספרות אחרי הנקודה העשרונית. יש לפתור תרגילים באסטרטגיות שונות, כולל חיבור וחיסור במאוזן ובמאונך, וייצוג המספרים על ישר המספרים. יש ללמד בהדרגה עיגול שברים עשרוניים: תחילה עיגול למספר הטבעי הקרוב, ולאחר מכן עיגול לספרת העשיריות וכו'. יש להשתמש במושגים הקשורים בפעולות החיבור והחיסור: מחובר, סכום, מחוסר, מחסר, הפרש. יש להדגיש את הקשר שבין חיבור וחיסור מספרים עשרוניים ובין חיבור וחיסור מספרים טבעיים, למשל: א. נתון התרגיל $345 + 276 = 621$ היעזרו בתרגיל הנתון ופתרו את התרגילים הבאים: $3.45 + 2.76 =$ $0.345 + 0.276 =$ $34.5 + 27.6 =$ $34.6 + 27.5 =$ ב. פי כמה גדולה התוצאה של התרגיל $52 + 23$ מהתוצאה של התרגיל $5.2 + 2.3$?	חיבור וחיסור של שברים עשרוניים • חיבור וחיסור של שברים עשרוניים; • פתרון תרגילי חיבור וחיסור שבהם מספרים בייצוגים עשרוניים ושברים; • עיגול שברים עשרוניים; • אומדן של סכום והפרש של שברים עשרוניים.

המספרים כך שתתקבל סדרת מספרים שבה "הקפיצות" בין המספרים שוות. לחיי היום-יום : יש לשלב שאלות העוסקות בשברים עשרוניים במצבים רלוונטיים לתלמידים. לחינוך פיננסי : מומלץ לשלב פעילויות של תכנון תקציב למטרות שונות, כמו מסיבת כיתה. כדאי לתרגל חישוב בעל-פה של חיסור שברים עשרוניים, גם בהקשר של עודף, למשל : בכרטיס אשראי נטען יש 20 שקלים.  • קניתי מוצר שמחירו 6.5 שקלים. מה הסכום שיישאר בכרטיס? • קניתי מוצר שמחירו 18.55 שקלים. מה הסכום שיישאר בכרטיס? • קניתי מוצר שמחירו 9.99 שקלים. מה הסכום שיישאר בכרטיס? לשאלות אינטגרטיביות : יש לשלב שאלות אינטגרטיביות, למשל : שאלות	הסבירו איך אפשר לדעת את התשובה בלי לחשב את הסכומים. ג. מקמו את הנקודה העשרונית בפתרון התרגיל : $1.469 + 11.6 = 13069$. לקידום חשיבה קדם-אלגברית וחשיבה יצירתית, יש לשלב פתרון משוואות ואי-שוויונות שונים, כולל כאלו שיש להם יותר מפתרון אחד. כמו כן יש לשלב משוואות ואי-שוויונות שבהם סימן היחס ממוקם משמאל לתרגיל, למשל : א. השלימו את המספרים החסרים : $3.4 = \underline{\hspace{1cm}} - 0.4$ $2.05 + \underline{\hspace{1cm}} = 2.5$ $2\frac{1}{2} + ? = 3.6$ ב. השלימו מספרים מתאימים (בכל סעיף השלימו מספר אחר) : $0.5 - \underline{\hspace{1cm}} > 0.4$ $0.5 - \underline{\hspace{1cm}} > 0.4$ $0.5 - \underline{\hspace{1cm}} > 0.4$ מה משותף לכל המספרים שהשלמתם? ג. • השלימו מספר מתאים כך שהסכום יהיה גדול מ-3 וקטן מ-4 : $2.53 + \underline{\hspace{1cm}}$ • השלימו מספר מתאים כך שהסכום יהיה גדול מ-2.6 וקטן מ-3 : $2.53 + \underline{\hspace{1cm}}$ לצד התרגול הפרוצדורלי, יש לשלב משימות המפתחות תובנה מתמטית ומקדמות מיומנויות של שיח מתמטי ושל חשיבה ביקורתית, כולל תרגילים ושאלות מילוליות שבהם אומדים את התוצאה לפני הפתרון, ותרגילים שבהם יש למצוא טעויות חישוב על סמך תכונות המספרים ופעולות החשבון.	
---	--	--

יש לכלול בנושא זה גם שאלות מילוליות העוסקות בנושאים רלוונטיים מחיי היום-יום, לרבות משימות שבהן מחברים סיפורים המתאימים לתרגיל או למשוואה נתונים, למשל:

- א. חברו שאלה מילולית המתאימה לתרגיל: $75.5 + 24.45 =$.
- ב. חברו שאלה מילולית המתאימה לאי-שוויון: $50 > 37.99 + \underline{\hspace{2cm}}$.
- ג. לדבוראי יש 4 כוורות.

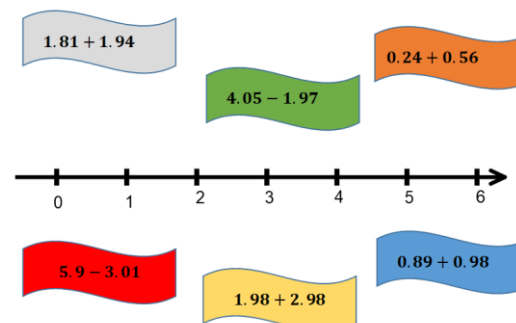
בטבלה שלפניכם מוצג כמה ק"ג דבש רדה הדבוראי מכל אחת מ-4 הכוורות.

האם כמות הדבש שהוציא מכל הכוורות יחד הייתה גדולה מ-100 ק"ג? הסבירו את תשובתכם.

הסבירו איך אפשר לדעת את התשובה בלי לחשב במדויק.

הכוורת	כמות הדבש
א'	21.8 ק"ג
ב'	19.4 ק"ג
ג'	25 ק"ג
ד'	25 ק"ג

ד. מתחיו קו בין כל תרגיל למיקום (בערך) של הפתרון שלו על ישר המספרים.



שבהן שברים עשרוניים העוסקות במשמעות של השבר כחלק של שלם, למשל:

- חילזון מתקדם לכיוון החסה שבגינה.
- החסה נמצאת במרחק של 8 מטרים ממנו.
- בשעה הראשונה עבר החילזון 2.5 מטרים.
- בשעה השנייה עבר החילזון 3.75 מטרים.



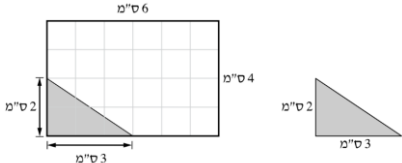
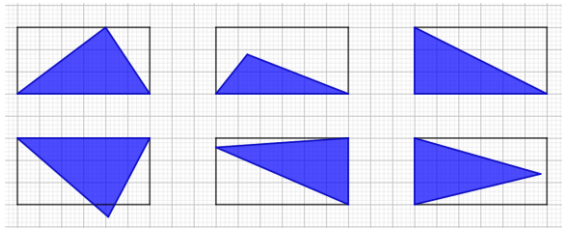
- כמה מטרים נותרו לחילזון לעבור עד שיגיע אל החסה, לאחר השעה השנייה?
- בשעה הראשונה עבר החילזון (הקיפו את ההיגד הנכון):
 - פחות מ-0.25 של הדרך
 - יותר מ-0.25 של הדרך ופחות מ-0.5 של הדרך
 - יותר מ-0.5 של הדרך ופחות מ-0.75 של הדרך
 - יותר מ-0.75 של הדרך

ה. שיר ויונתן קנו במשותף מתנה לאימא לכבוד החג.
 שיר שילמה עבור המתנה 85.60 ₪, ויונתן שילם עבור כרטיס הברכה,
 שצירפו למתנה, 6.40 ₪.
 הם רוצים לחלק את ההוצאה שווה בשווה.
 כמה שקלים צריך יונתן להחזיר לשיר?

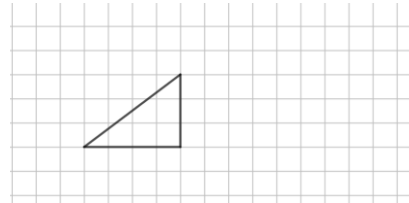
ו. לפניכם לוח התוצאות (בשניות) במקצה ל-50 מ' שחייה בסגנון חופשי:

23.42	שחיין א'	
23.18	שחיין ב'	
23.21	שחיין ג'	
23.33	שחיין ד'	
23.24	שחיין ה'	

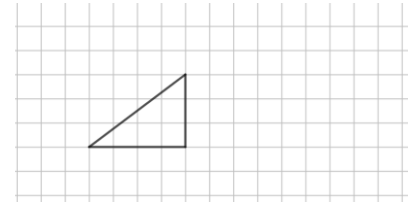
- איזה שחיין הגיע למקום הראשון?
 - האם הדירוג ישתנה אם נמדוד את התוצאות בשעון המעגל את התוצאות לעשיריות השנייה?
- יש לשלב תרגילי חיבור ותרגילי חיסור שבהם גם שברים עשרוניים וגם שברים.
- יש לדון בהשפעתם של המרכיבים השונים בתרגילי חיבור ובתרגילי חיסור, למשל, ההשפעה של הגדלת המחסר והמחוסר באותו המספר על ההפרש, למשל:
- השלימו את המספר המתאים: $2.34 + \underline{\hspace{1cm}} = 2.54 + 1.65$.
- הסבירו איך אפשר לדעת מהו המספר החסר בלי לחשב את תוצאת התרגיל?
- יש לשלב שימוש ביישומונים, במשחקים פיסיים ובמשחקים דיגיטליים.

הנושא: גאומטרייה ומדידות – כ-30 שעות		
לסוגי משולשים : כדאי לשלב פעילויות של מיון משולשים על-פי זוויות ועל-פי צלעות. למאונכות : יש לשלב שימוש במושגים מאונכות, קטעים מאונכים וצלעות מאונכות. אפשר להשתמש במושגים "ניצב" ו"ניצבות".	יש לדון בגבהים של סוגי משולשים שונים (ישר-זווית, חד-זווית וקה-זווית). יש לזהות גבהים של סוגי המשולשים השונים ולסרטט אותם.	גובה של משולש
למשמעות השבר כחלק של שלם : איזה חלק מהווה שטח המשולש משטח המלבן?  לחיי היום-יום : יש לשלב דוגמאות של חישוב שטח משולש במצבים מחיי היום-יום ולהדגיש את החשיבות של בחירת יחידת המידה בהתאם לעצם הנמדד. להיקף משולש : מומלץ לשלב משימות שבהן עוסקים בפירוק ובהרכבה של משולשים ובחישוב היקף.	יש לקשר בין חישוב של שטח משולש ובין חישוב של שטח מלבן וחישוב של שטח מקבילית. יש לחלק את הוראת הנושא לשתי תקופות זמן, ורק בתקופה השנייה ללמד את הנוסחה לחישוב שטח משולש. רצוי להדגיש שאפשר לחשב שטח משולש בדרכים שונות : באמצעות כל אחד מהגבהים או באמצעות חיבור/חיסור שטחים, ובכל הדרכים תתקבל אותה התשובה. מומלץ להתייחס לסוגי המשולשים השונים ולדון בדרכים שונות לחישוב שטחיהם, למשל : א. בכל אחד מהסרטטים שלפניכם, קבעו אם שטח המשולש גדול ממחצית שטח המלבן, קטן ממנו או שווה לו. הסבירו. 	שטח משולש

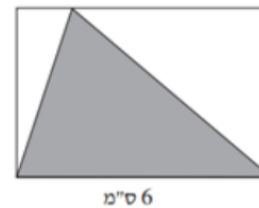
ב. סרטוט מלבן ששטחו גדול פי 2 משטח המשולש.



ג. סרטוט מלבן ששטחו שווה לשטח המשולש.



ד. לפניכם סרטוט מוקטן של משולש ששטחו 12 סמ"ר ואורך אחת הצלעות שלו היא 6 ס"מ.

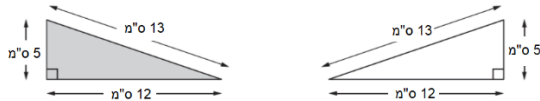


- חשבו את שטח המלבן. הציגו את דרך הפתרון.
- חשבו את היקף המלבן. הסבירו כיצד חישבתם.

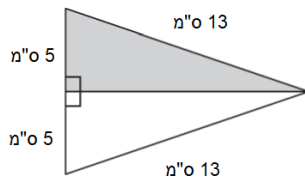
ה. סמנו את המרובעים שבעזרת קיפול או גזירה אפשר ליצור מהם שני משולשים חופפים.

כדאי לדון בכך שבפירוק ובהרכבה של צורות, השטח נשמר, אולם ההיקף יכול להשתנות, למשל:

לפניכם ציור מוקטן של משולשים ישרי-זווית חופפים:

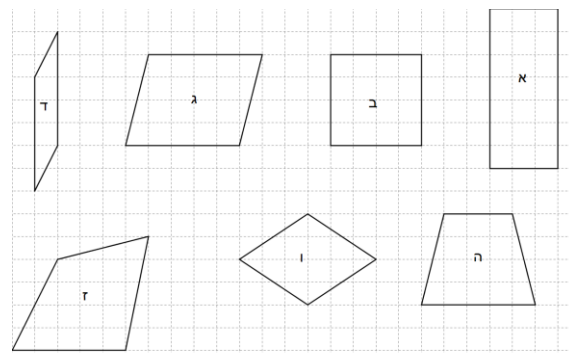
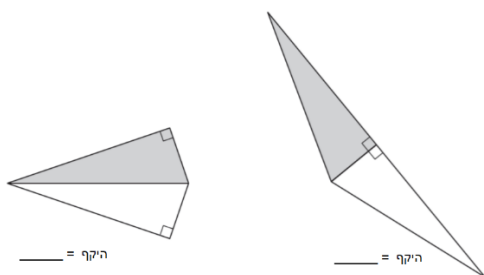


אם נצמיד את שני המשולשים באופן המתואר באיור שלהלן, יתקבל משולש שהיקפו 36 ס"מ.



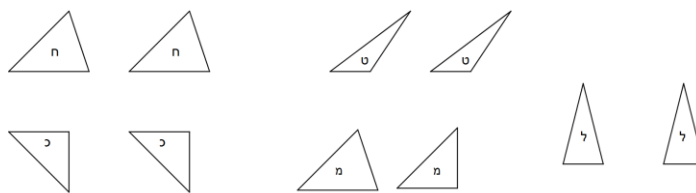
באיורים שלהלן מוצגות דרכים נוספות להצמדת שני המשולשים.

חשבו את ההיקף של כל אחד מהמצולעים שהתקבלו:

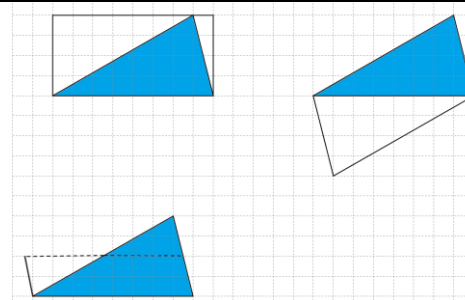


ו. האם מכל זוג משולשים המסומנים באותה אות אפשר ליצור מלבן? הסבירו.

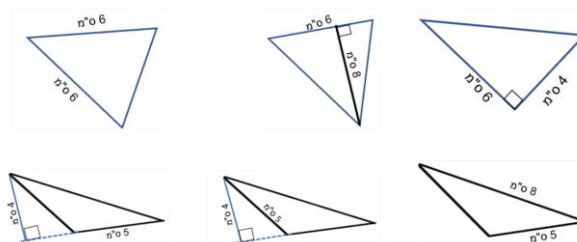
האם מכל זוג משולשים המסומנים באותה אות אפשר ליצור מקבילית שאינה מלבן? הסבירו.



ז. בכל אחד מהסרטוטים שלפניכם, מה הקשר בין שטח המקבילית ובין שטח המשולש הכחול?

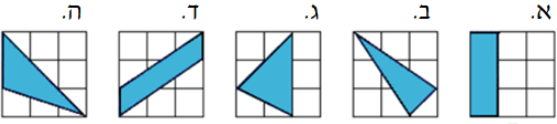
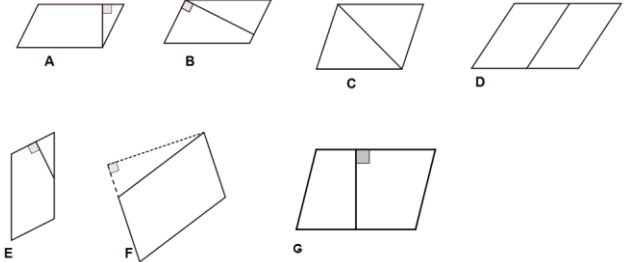
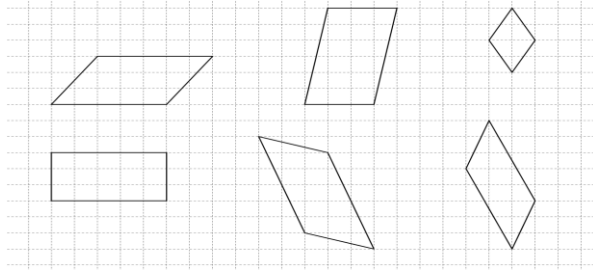


יש להציג משולשים במנחים שונים.
 מומלץ לשלב שאלות שבהן נתונים חסרים, שאלות שבהן נתונים "מיותרים"
 ושאלות המקדמות תובנה, חשיבה ביקורתית ושיח מתמטי, למשל:
 א. חשבו את השטח של כל אחד מהמשולשים, אם אפשר.
 אם אי אפשר לחשב את השטח על-פי הנתונים שבסרטוט, נמקו מדוע.



ב. השטח של אחד המצולעים שלפניכם שונה מהשטח של שאר
 המצולעים.⁸

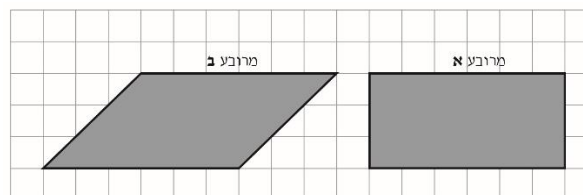
- מצאו את המצולע.
- האם השטח של מצולע זה גדול או קטן משטח שאר המצולעים?
 בכמה?

	 ג. סרטטו במחברת (או צרו על לוח מסמרים) 4 משולשים שונים שאינם משולש ישר-זווית ושטחם הוא 12 יחידות שטח ריבועיות. יש לשלב שימוש באמצעי המחשה פיסיים וביישומונים, כולל לוח מסמרים (פיסי או דיגיטלי).	
לסוגי מרובעים: מומלץ לחזור על תכונות של מרובעים שונים. למאונכות: יש לשלב שימוש במושגים מאונכות, קטעים מאונכים וצלעות מאונכות. אפשר להשתמש במושגים "ניצב" ו"ניצבות".	יש לדון בכך שלמקבילית יש שני גבהים. מומלץ להתייחס לגובה במקבילית כאל קטע המחבר קודקוד לצלע שאינה סמוכה לו ומאונך לצלע זו. לתלמידים מתקדמים אפשר להרחיב ולציין שכל קטע המחבר שתי צלעות נגדיות במקבילית ומאונך להן הוא גובה. יש לזהות ולסרטט גבהים של מקביליות במנחים שונים, למשל: א. באילו מקביליות מסומן גובה?  ב. סרטטו בכל מקבילית את שני הגבהים. 	גובה של מקבילית

שטח מקבילית

יש לקשר את חישוב שטח מקבילית עם חישוב שטח מלבן ו/או שטח משולש. אפשר לדון בחישוב שטח אותה מקבילית בעזרת שני הגבהים. יש להציג מקביליות במנחים שונים, מומלץ לשלב שאלות עם נתונים חסרים, שאלות עם נתונים 'מיותרים' ושאלות המקדמות תובנה, חשיבה ביקורתית ושיח מתמטי. למשל:

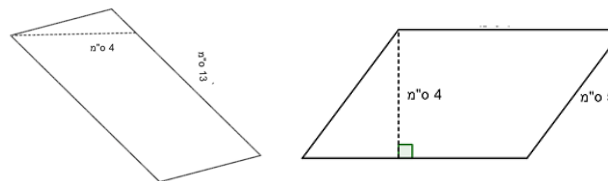
א. לפניכם סרטוט של שני מרובעים.⁹



השלימו: שטח מרובע א _____ שטח מרובע ב.
גדול מ / שווה ל / קטן מ

הסבירו את תשובתכם.

ב. חשבו את השטח של כל מקבילית (אם אפשר).



לחיי היום-יום:

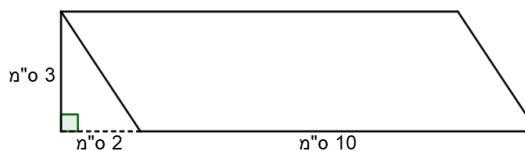
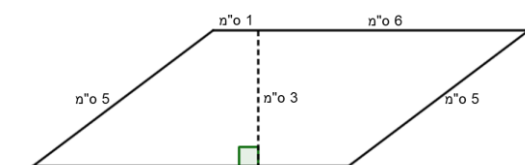
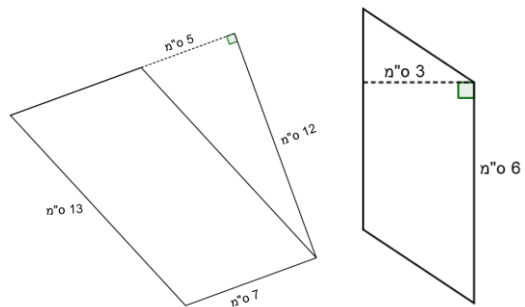
יש לשלב דוגמאות של מקביליות במציאות, למשל:

לקירות של בניין המשרדים של נמל המבורג שבגרמניה, יש צורה של מקבילית.

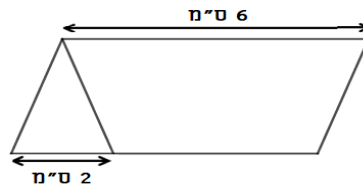
- אורך צלע המקבילית הוא 86 מטרים וגובהו 55 מטרים.
- מה השטח הכולל של החלונות (לצורך השאלה נתעלם משטח הקירות שעל היקף המקבילית).



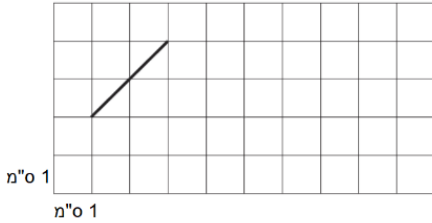
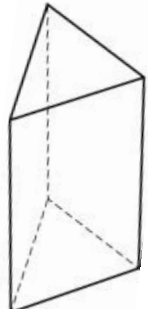
⁹ מיצ"ב תשע"ח

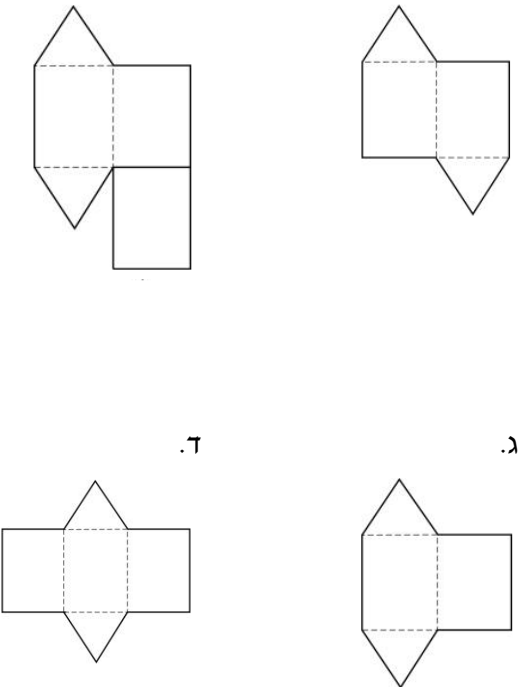


ג. פי כמה גדול שטח המקבילית משטח המשולש?
איזה חלק מהווה שטח המשולש משטח המקבילית?



ד. בסרטוט המוקטן שלפניכם נתונה צלע אחת של מקבילית.
השלימו את סרטוט המקבילית, כך שתתקבל מקבילית ששטחה 10
סמ"ר:

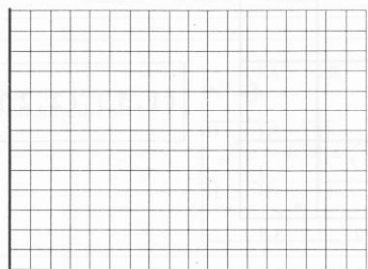
		
לחיי היום-יום : יש לשלב דוגמאות של פירמידות ישרות ושל מנסות ישרות בחיי היום-יום, למשל: מיכל רוצה לבנות כלי לעפרונות שצורתו מנסרה משולשת:  סמנו את הפריסה שממנה תוכל ליצור את הכלי לעפרונות: א. ב.	בהוראת הנושא יש להשתמש במושגים הרלוונטיים: בסיס, פאה, פאה צדדית, מקצוע וקודקוד. יש לשלב גם פעילויות חקר שבהן – - מתאימים בין גוף לפריסה שלו, ושיש בהן אפשרות לבדוק את התשובה באמצעות קיפול. - בוחרים מאוסף של מצולעים את אלה שאפשר לבנות מהם פירמידה או מנסרה. יש לשלב אמצעי המחשה (פיזיים או דיגיטליים) להתנסות ולבדיקת התשובה. הוראת הנושא תיעשה בשילוב אמצעי המחשה שאפשר לגזור ולקפל אותם ובעזרת המחשות דיגיטליות.	גופים - פירמידות ישרות: - תכונות ופריסות; - מנסרות ישרות: תכונות ופריסות.

 ג. ד.		
הנושא: חקר נתונים – כ-12 שעות		
לחינוך פיננסי: אפשר לשלב משימות העוסקות בנתונים פיננסיים הרלוונטיים לחיי התלמידים. לשבר כחלק משלם וכחלק מכמות: מומלץ לשלב שאלות הקושרות בין דיאגרמת עוגה למשמעות של השבר כחלק משלם וכחלק מכמות, למשל: א. תלמידי בית ספר "בן גוריון" יכולים ללבוש לבית הספר חולצות באחד הצבעים האלה:	יש לדון בדרכים שונות להצגת נתונים ובקשר שבין הייצוגים השונים, למשל: בדיאגרמה שלהלן מוצגות התוצאות של משאל שנערך בקרב תלמידי כיתות ה' על הפרי האהוב עליהם. 	חקר נתונים - שכיחות וטבלת שכיחויות; - שכיח; - קריאה של נתונים מטבלאות, מדיאגרמות שונות ומפיקטוגרמות; - הצגת נתונים בדרכים שונות.

- השלימו את הנתונים החסרים בטבלה :

הפרי	מספר הילדים
תפוז	
תפוח	10
מנגו	
בננה	

- סרטטו דיאגרמת עמודות המציגה את תוצאות המשאל.
אל תשכחו להוסיף כותרת לכל אחד מהצירים ואת הכינויים והמספרים המתאימים לשנתות :



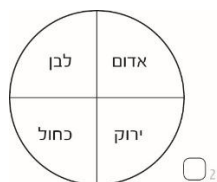
מומלץ לדון בנתונים רלוונטיים המוצגים במקורות מידע שונים, כגון ספרי לימוד (למשל, מדעים, מולדת, גאוגרפיה) ומקורות מידע דיגיטליים. יש לשלב שאלות מילוליות שבהן מנתחים נתונים המוצגים בטבלה או בדיאגרמה, למשל :
א. חמישה אנשים צעדו מרחק של 60 מטר. לכל אדם צעד באורך קבוע. לפניכם דיאגרמה המתארת את מספר הצעדים של כל אחד מהצועדים.¹¹

אדום, ירוק, כחול או לבן.¹⁰

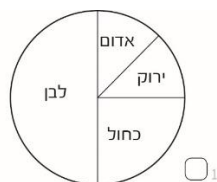
בטבלה שלפניכם כתוב כמה תלמידים לבשו חולצות בכל אחד מארבעת הצבעים.

צבע החולצה	אדום	ירוק	כחול	לבן
מספר התלמידים	25	25	50	100

- איזה חלק מהתלמידים לבשו חולצות בצבע אדום?
- באיזה מהסרטטים שלהלן מוצגים הנתונים שבטבלה?



□₂



□₁



□₄



□₃

ב. אימא אפתה ליום ההולדת של איתמר עוגה עגולה.

איתמר חילק את העוגה בינו ובין חבריו

¹⁰ מיצ"ב תשע"ט

¹¹ השאלה לקוחה מ: פרל, ח., שגב, ס. ושמעוני, ג. (2003). פיתוח חשיבה כמותית, אוגדן מבחנים. ירושלים: המזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים.

כמתואר בסרטוט :



איזו מתוך הטענות הבאות נכונה?

○ החלק מהעוגה שקיבלו הבנות קטן מהחלק שקיבלו הבנים.

1

○ איתמר קיבל יותר מ- $\frac{1}{2}$ עוגה.

3

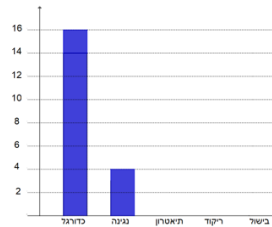
○ החלק שקיבלו איתמר ורחל יחד קטן מ- $\frac{3}{4}$ עוגה.

ג. הנהלת בית הספר ערכה בקרב התלמידים משאל כדי לקבל נתונים על החוג שבו ירצו להשתתף במשך השנה.

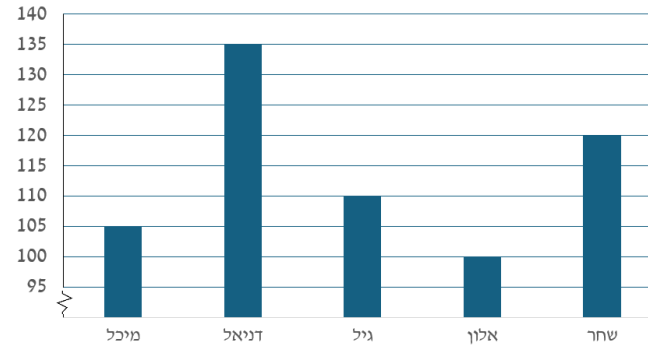
1

3 מהתלמידים רצו להשתתף בחוג כדורגל.

מספר התלמידים שבחרו בחוג נגינה היה שווה למספר התלמידים שבחרו בחוג תיאטרון. השלימו את העמודות החסרות בדיאגרמה :



מספר הצעדים



• למי מהאנשים הצעד הקצר ביותר?

• האם נכונה הטענה שמספר הצעדים שצעד גיל גדול פי שניים ממספר הצעדים שצעד אלון?

• מהו האורך של כל צעד של שחר?

• מהו המרחק שיעבור גיל אם יצעד 440 צעדים נוספים?

• הוסיפו שתי שאלות שאפשר לענות עליהן על סמך הנתונים בדיאגרמה.

ב. תלמידי כיתה ה' יצאו להצגה.

אחרי ההצגה ערכו משאל ולפיו, 25 מהתלמידים אהבו את ההצגה, 15 תלמידים לא אהבו את ההצגה, ו-5 תלמידים לא הביעו דעה.

• הציגו את תוצאות המשאל בטבלה :

5 תלמידים = 😊	
אהבו	
לא	
אהבו	
אין דעה	

ג. בטבלה שלהלן מוצגים מספר הבתים ברחוב נרקיס וברחוב כלנית.¹²

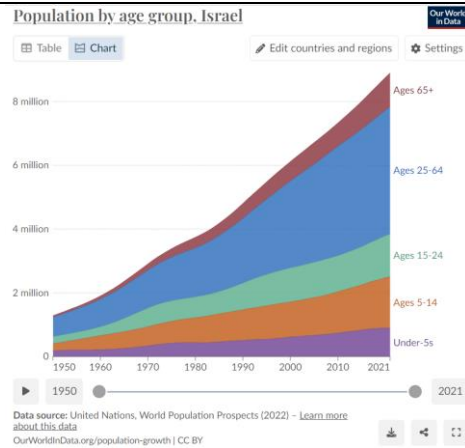
רחוב	מספר בתים	סך מספר הבתים
רחוב נרקיס		90
רחוב כלנית		63

כמה בתים מייצגת הצורה ? 

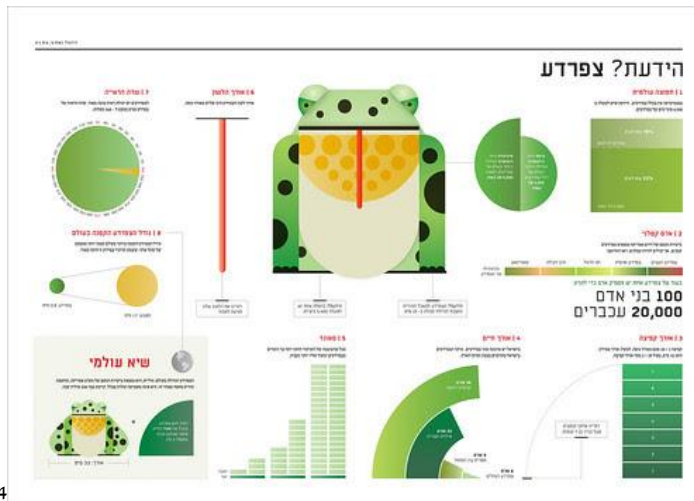
מומלץ להציג סוגים שונים של דיאגרמות, כולל דיאגרמות אינטראקטיביות, ולדון באופן שבו אפשר לקרוא את הנתונים ולהסיק מהם מסקנות, למשל:
 התפלגות האוכלוסייה בישראל על-פי גיל.¹³

¹² TIMSS 1999

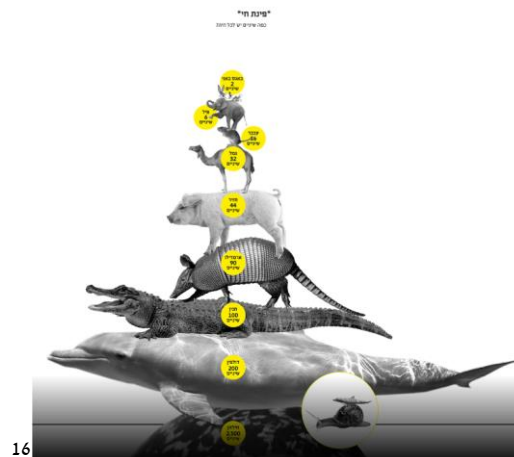
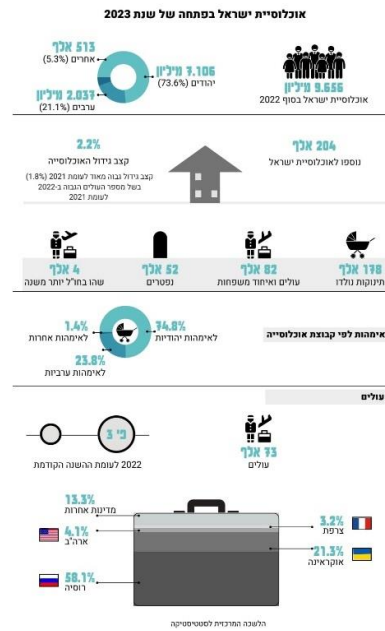
¹³ OurWorldInData.org/population-growth | CC BY



אפשר לשלב הכנת אינפוגרפיקות בדרגות שונות של מורכבות, למשל:



14



	מומלץ לשלב שימוש באמצעי המחשה וביישומונים. יש לשלב שאלות שבהן קוראים ומציגים נתונים בנושאי לימוד שונים לאורך כל השנה בהקשרים מתאימים.	
--	---	--